AI 教練

一個落地的 Agents Team 商業應用

118人

參與測試
業務員人數

96%

系統統計滿意度
(以使用次數為分母)

86%

問卷統計滿意度
(以使用人數為分母)

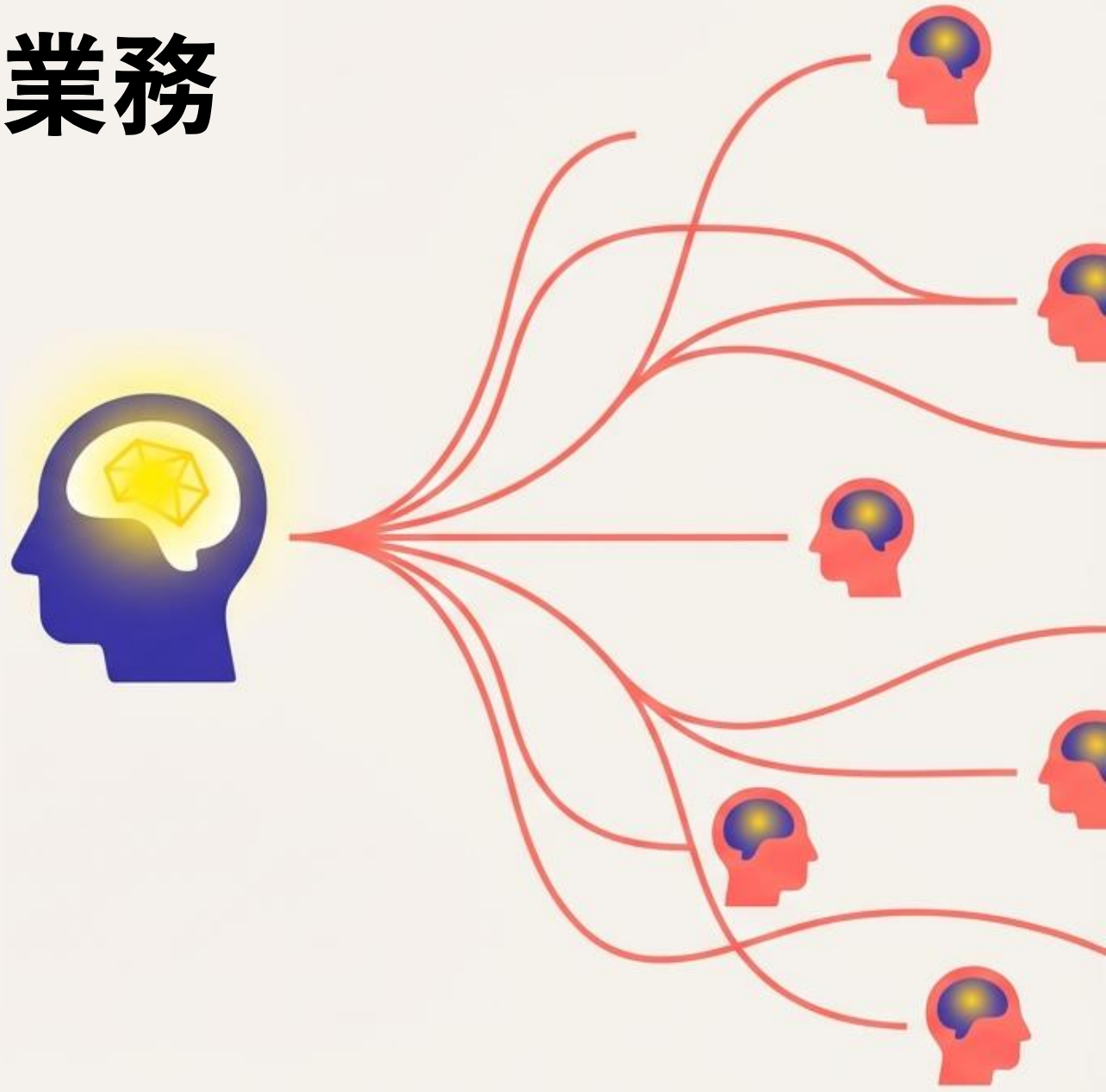
Nils 劉岦崩

想像一下，你的頂尖業務可以無限分身

這不只是一個聊天機器人。

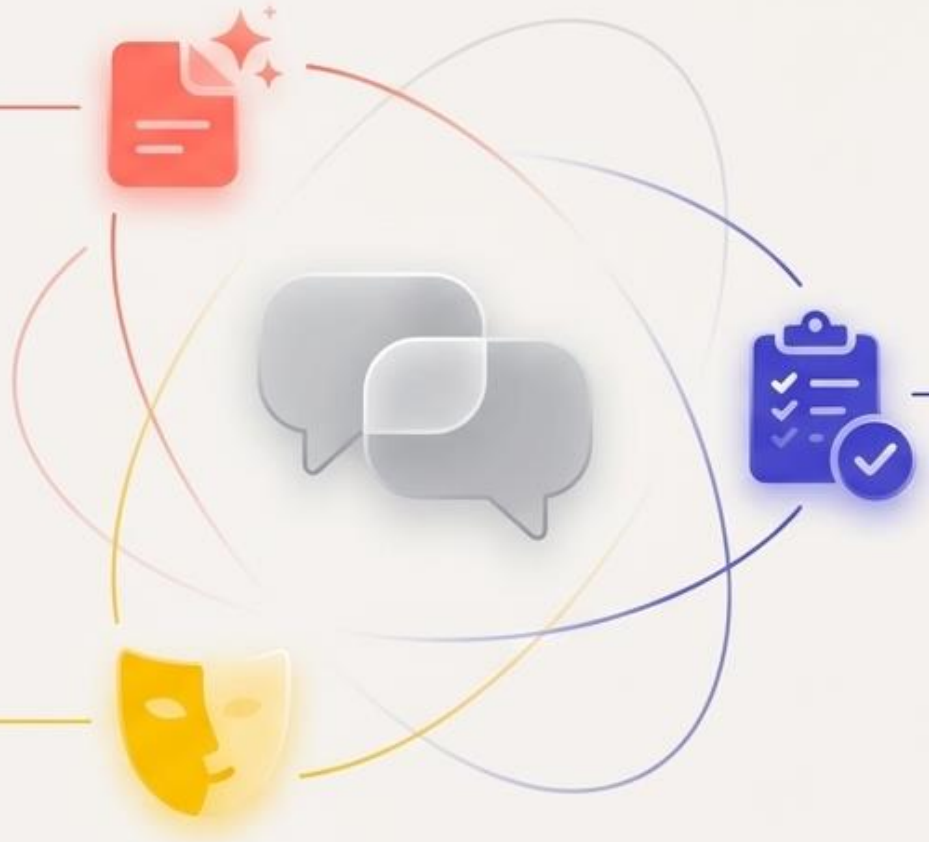
這是一個爲每一位海外業務員設計的24/7個人化教練。

他能以驚人的眞實感，模擬現實世界的銷售對話，專注於保險與消費金融的訓練。



不是「又一個chatbot」，而是一個「擬人教練團」

Customer Generation Agent：
負責設定場景，生成客戶Persona



Coach Agent：
在對話結束後，提供評分、評語，甚至示範更好的說法。

Customer Agent：
在對話中扮演客戶，展現眞實的行爲與情緒。

AI 教練產品起源是爲了解決業務困境

1. 人員高流動率

- 45% 業務員未滿1年年資；逾80% 業務員年資未滿2年
- 業務經驗難以複製並傳承

提供業務員 24/7 對練使用不受時地限制，預計可減少基礎培訓 2天/人·月

2. 商品知識需加強

- 實務上商品知識有加強空間
- 面對客戶回應時，應對方式可更具彈性與多元性

提供即時查詢公司商品與話術資訊，預計提升新人月平均成交比例約20%

3. 培訓成效不易掌握

- 現行課程回饋機制可更完善
- 無量化與追蹤系統，將有助於成效評估與後續優化

提供存取所有練習記錄的系統，收集成功經驗迭代優化，形成標準化建議

AI 教練三步驟：生成、培訓、分析

生成 培訓 分析

15項+

抽取社會特徵維度

5億+

生成客戶樣態

使用國家等級的社會特徵維度及客戶統計資料組成特徵維度

並提供欄位供業務員選擇自行描述客戶，提升客戶 AI 與實際客戶的相似度

AI 教練三步驟：生成、培訓、分析

生成 | 培訓 | 分析

3名

AI Agent 協作

2面

表裏層人格模擬人性

角色生成 AI Agent 生成客戶生平故事，可使用客戶特徵產生工具

客戶 AI Agent 扮演客戶與業務員對練，可使用掛電話工具

教練 AI Agent 分析並評比業務員表現，可使用RAG資料庫查詢工具

AI 教練三步驟：生成、培訓、分析

生成 培訓 分析

5項
銷售理論

6道+
自定義測試關卡

---

5 種銷售理論：AIDA / SPIN / FAB / CRM/ 28000天

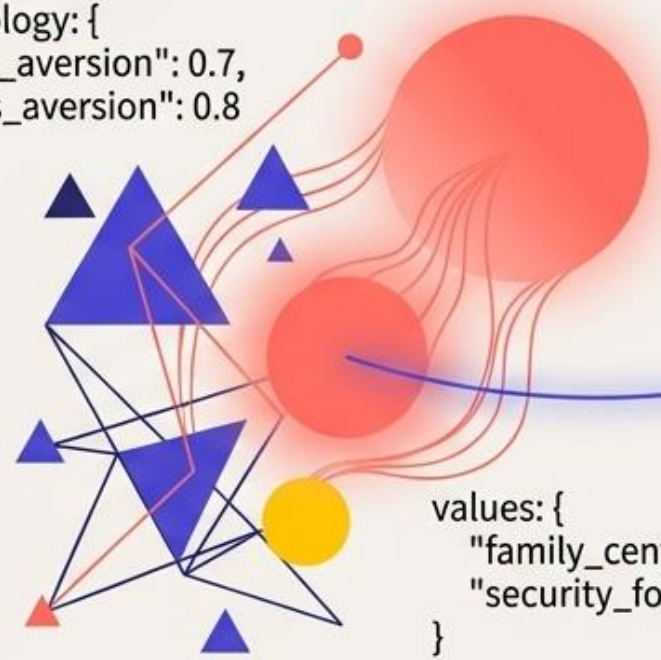
6 道管理員自訂關卡：是否喚起風險意識 / 是否建立初步連結、探索情境 / 是否揭露問題，激發風險焦慮 / 是否展示產品價值 / 是否回應疑慮，引導決策行動 / 是否維護關係與建立長期互信

靈魂所在：注入眞實人性的 Persona World

AI的眞實感源於深度心理學模型。我們不僅定義客戶的人口統計資料，更注入他們的心理特質、價值觀與行爲模式。

Customer Persona

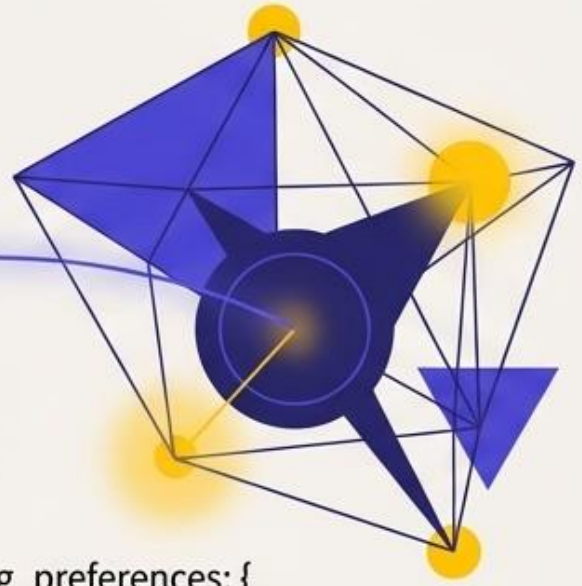
psychology: {
"risk_aversion": 0.7,
"loss_aversion": 0.8
}



values: {
"family_centric": 0.9,
"security_focus": 0.8
}

*說明：高 `family_centric` 的客戶會常提到「小孩、父母」；低 `trust_in_banks` 的客戶會質疑銀行。

Trainee Persona (PPV)



coaching_preferences: {
"tone": "direct_but_supportive",
"example_style": "numerical_business_case"
}

*說明：這讓 Coach Agent 知道要用直接、數字導向的方式給予回饋。

不是給分數，而是給「下一步」

我們使用Rubrics評分方式，也就是提供具體可執行的回饋。它會指出問題，並直接示範「更好的作法」

學員原話：
「那我先跟你介紹一個很棒的方案。」

評分標準：過早推產品 (Premature Pushing)

★★☆☆☆ 2/5

評分結果


```
{"criterion_id": "open_questions",
  "score": 4,
  "comment": "若能再追問裁員傳聞的細節會更好。"
}
```


改寫建議 (Rewrite Suggestion)

~~「那我先跟你介紹一個很棒的方案。」~~

AI 建議：「聽起來你對公司裁員有點擔心，我想多了解你現在最在意的是哪一塊，可以聊聊嗎？」

Context is King：讓AI眞正「聽懂」你

這是AI 教練的智慧核心

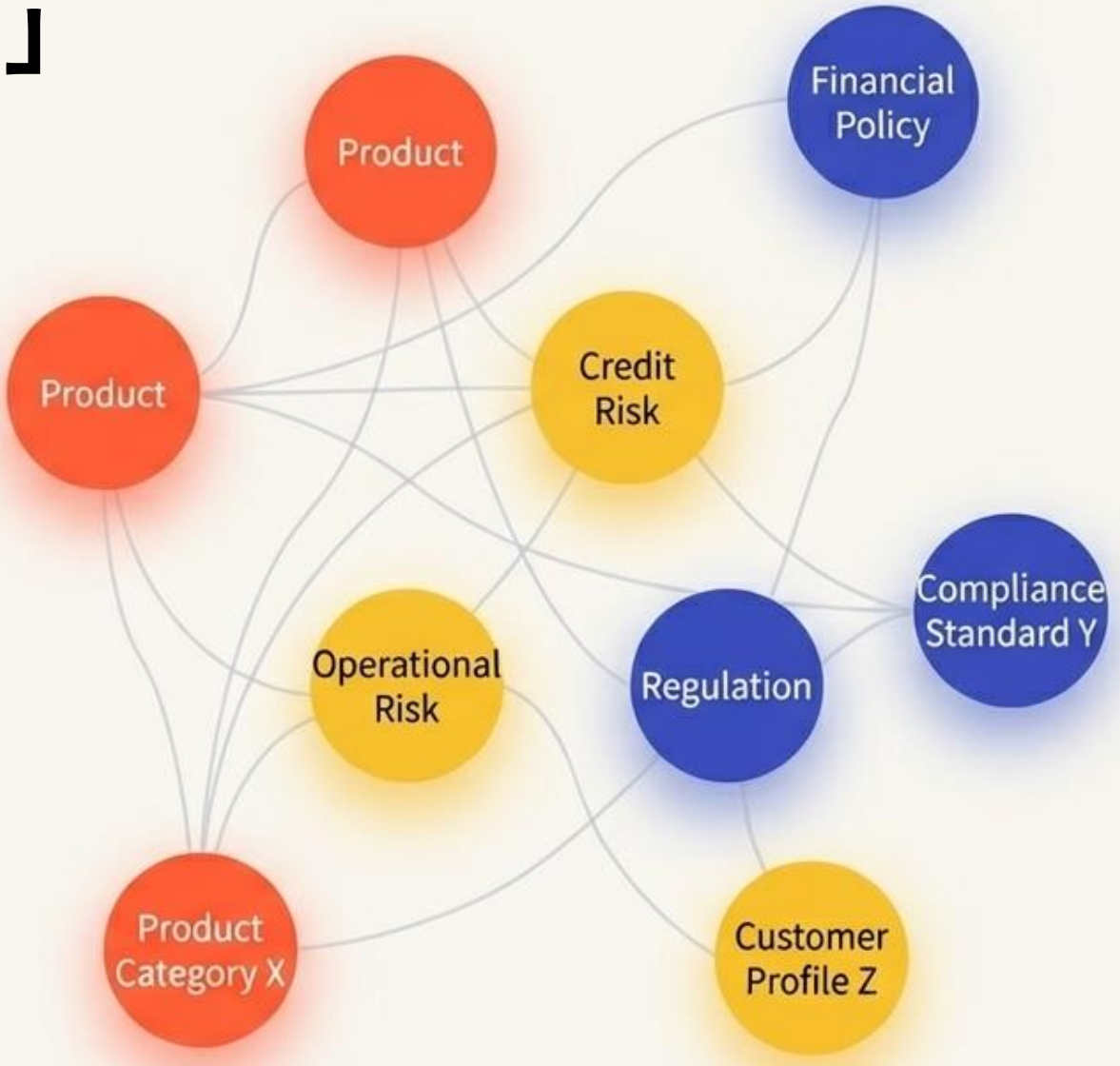
透過四層堆疊的 Context 設計，讓所有Agent都能精準理解對話的全局、情境、人物與當下狀態

Fun fact：Context Engineering 這個詞這一兩個月開始流行，但這項產品在半年前就已經採用 context 交互策略

不只懂對話，更懂「規則」

要實現眞正的業務賦能，AI不僅要理解對話，更要理解產品、風險、法規與客戶之間的複雜關係

這背後是受到Palantir啟發的核心大腦：企業級的「本體論」架構(Ontology)



Ontology：打造公司全業務的「數位孿生」

Palantir 所信奉的 Ontology 是將混亂的數據(資料庫、文件、模型)轉化成一個與眞實世界對應的動態模型

Ontology的三層架構：從「是什麼」到「如何決策」

建構從數據到行動的完整閉環

3. 動態層 (Dynamic Layer)

世界如何決策? – 定義決策機制，例如AI模型、決策規則等，實現智慧優化與自動化

2. 動勢層 (Kinetic Layer)

世界如何變化? – 定義業務的[動詞]，例如操作、流程、行爲等，實現從數據到行動的閉環

1. 語義層 (Semantic Layer)

世界是什麼? – 定義業務的[名詞]，包含物件、屬性、關係等，建立共享的知識網路，打破數據孤島的過去

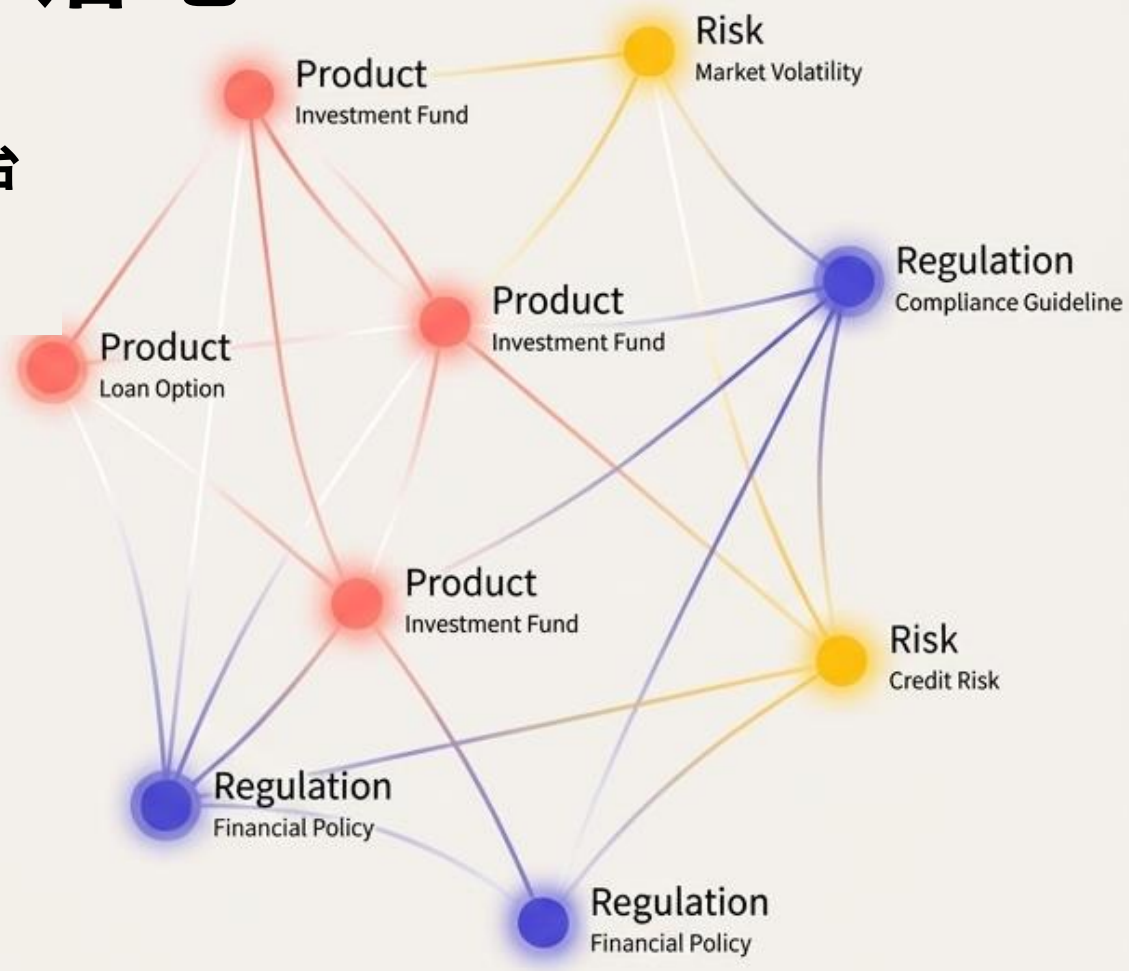
Ontology 透過 GraphRAG 落地

透過Ontology (本體論)概念 和 GraphRAG 技術，平台擁有一個連結產品、風險、法規和客戶的知識大腦

如何運作

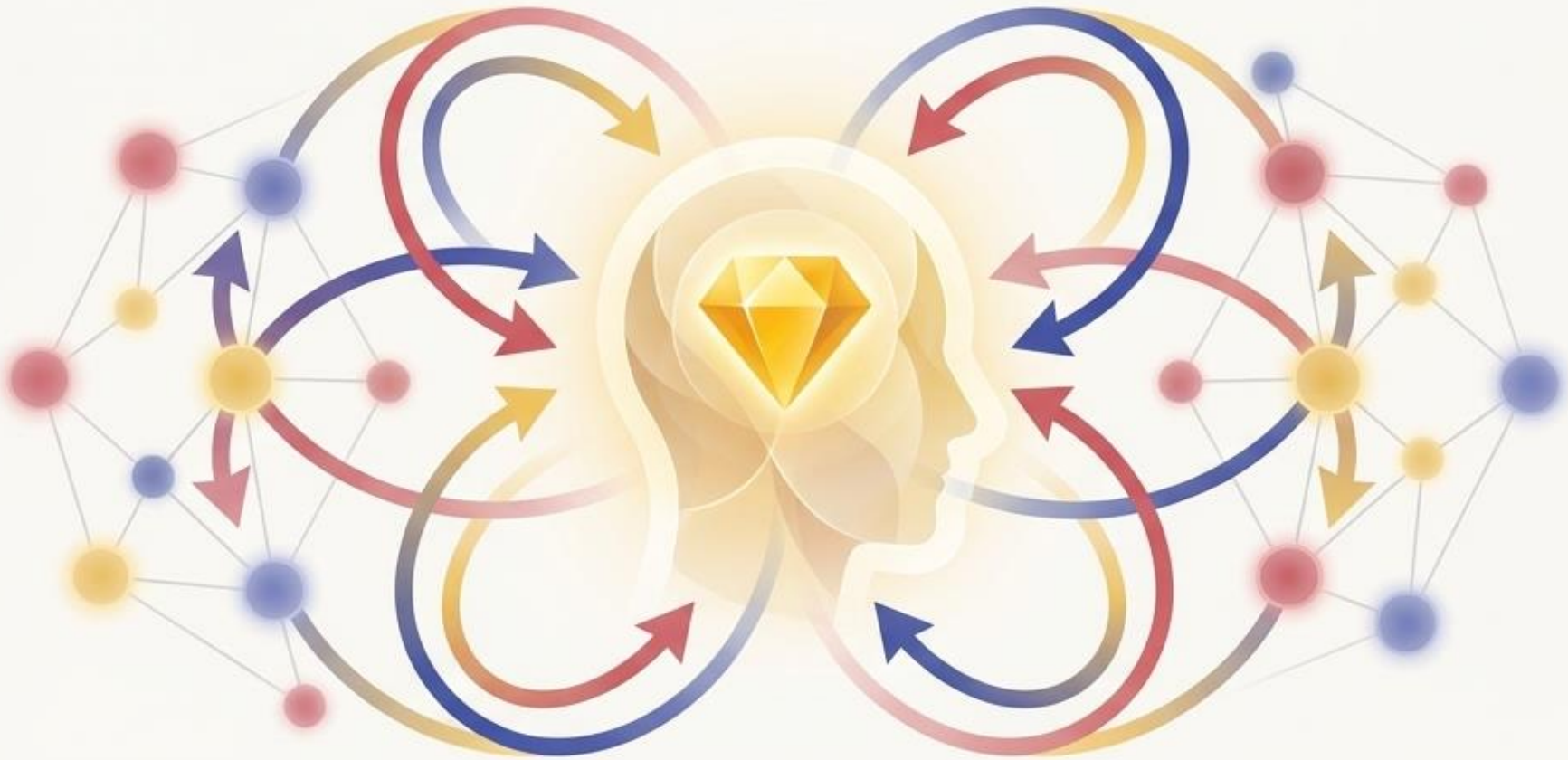
- Ontology: 定義節點與關係
  例如[產品] – suitable_for - [客群]

- GraphRAG: 將產品資訊、SOP以及其他所有資訊掛載到節點上，當Agent搜尋時就能找到相關節點並沿著圖的結構窮舉所有上下游節點及關聯資訊



Graph-R1，一個具備強化學習的RAG

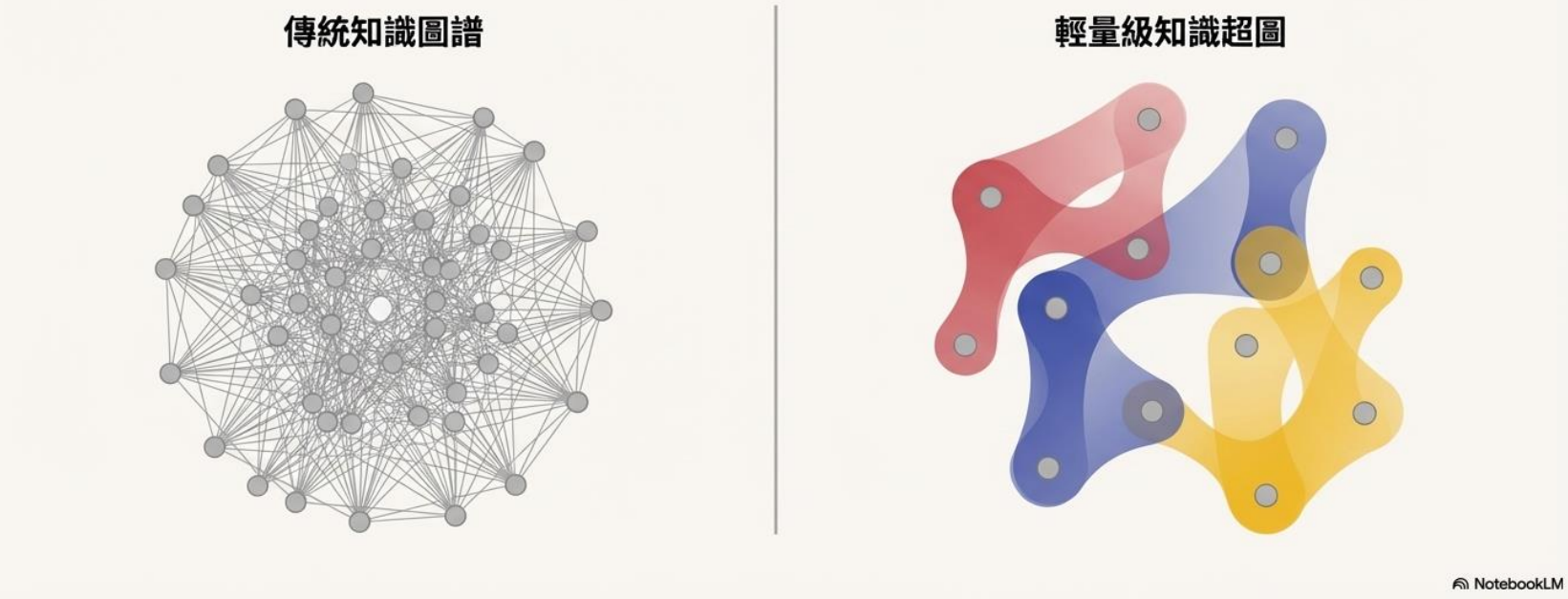
介紹 Graph-R1，這篇論文提出一個Agentic GraphRAG框架，賦予LLM與知識庫進行動態互動並從中學習的能力，這是目前我們團隊寄望於數據飛輪的重要技術概念之一



Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning https://arxiv.org/abs/2507.21892

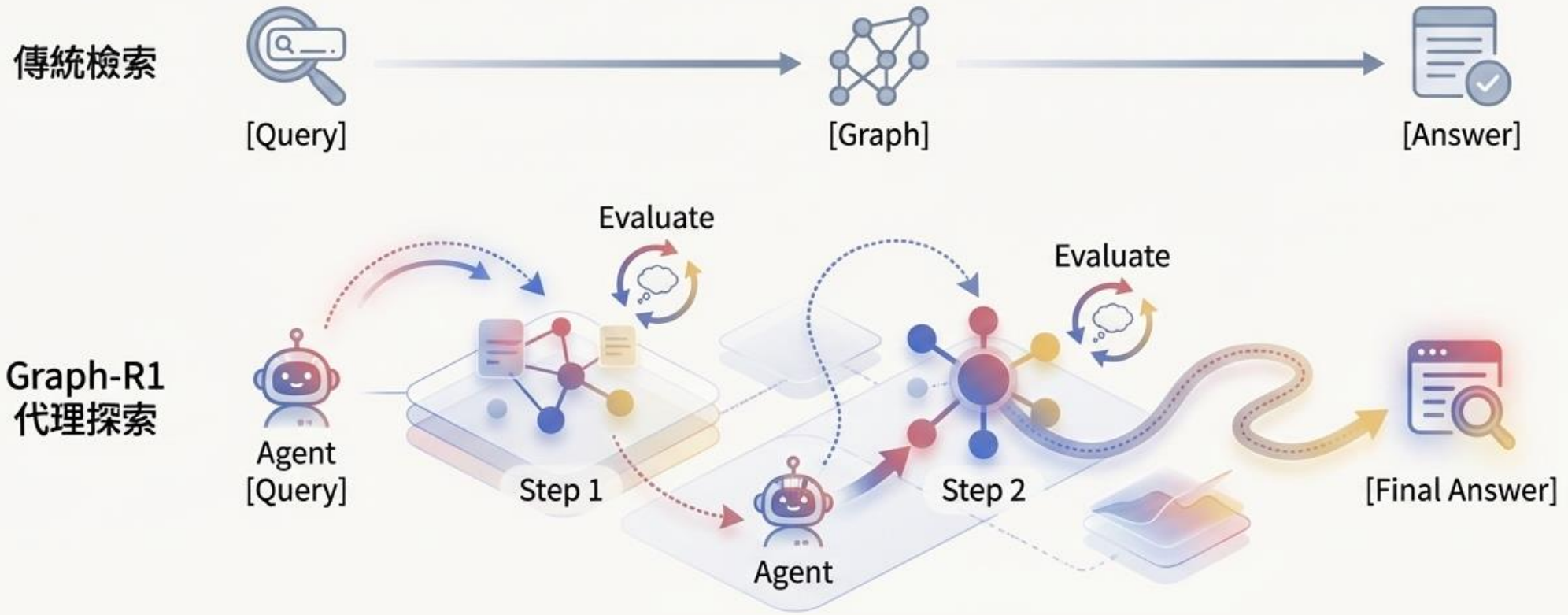
核心革新一：輕量級hypergraph

- 知識圖譜是由三元組(Triple)構成，三元組分別是實體(Entity)、屬性(Attribute)和關係(Relation)
- 比起Graph，Hypergraph不使用三元組，而是用一條線一次連結更多的實體，可以有效加速搜尋速度和降低建置成本



Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning https://arxiv.org/abs/2507.21892

核心革新二：多輪對話式探索



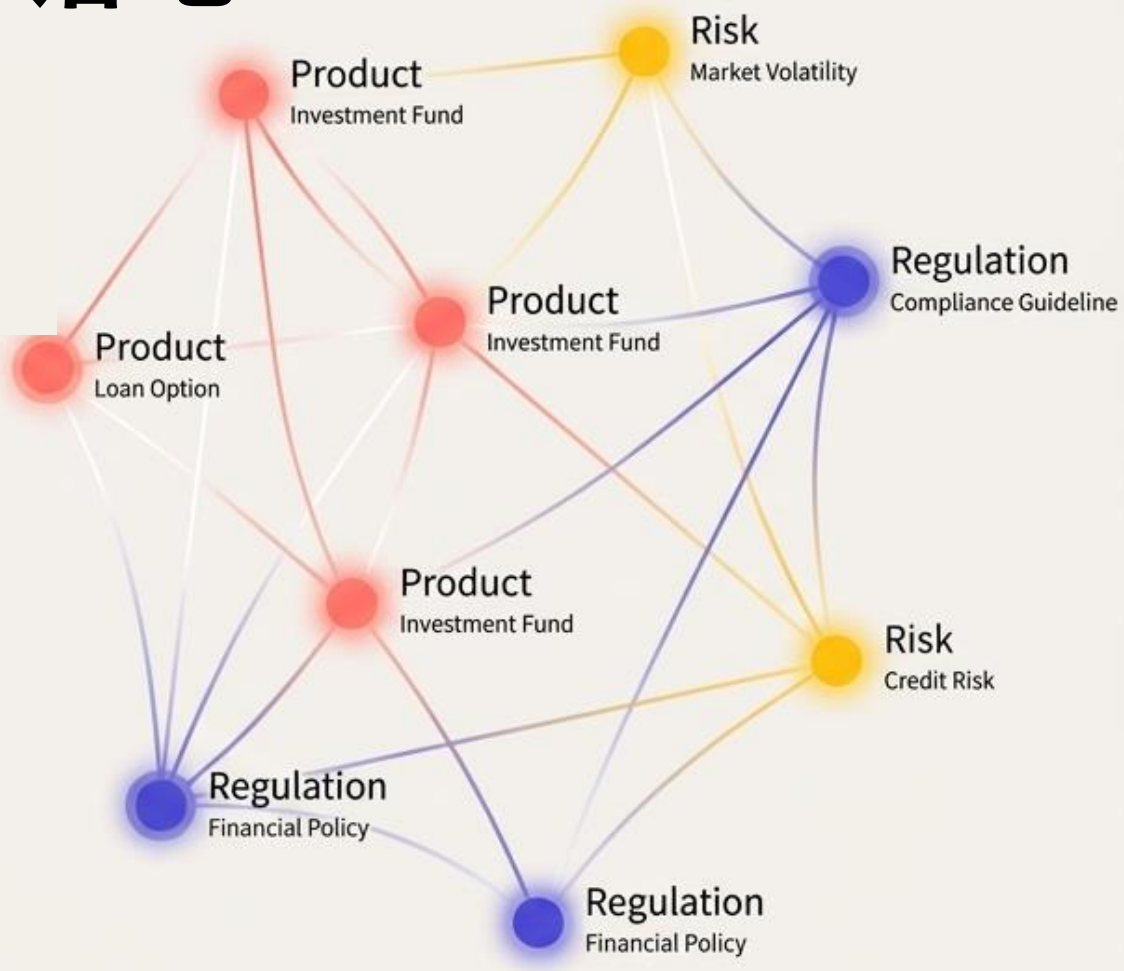
Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning https://arxiv.org/abs/2507.21892

核心革新三：End-to-End 強化學習

採用端到端的獎勵機制，透過RL對從檢索到生成的整個 AI Agent 流程進行優化。Agent 每一次成功的探索都能獲得獎勵，透過這樣的獎勵機制讓 Agent 自我學習和進化，持續找到更優的搜尋策略，可以省取頻繁調整的system prompt，快速自我迭代

Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning https://arxiv.org/abs/2507.21892

Ontology 透過 GraphRAG 落地



我對 Ontology 概念的探索原型
計劃繼續導入Graph-R1、Ontology三層架構等

數據驅動，洞見未來

當所有互動都發生在同一個平台上，我們就能獲得前所未有的管理洞察力

以 AI 教練場景舉例

- **Training Analytics:**
  跨市場比較業務學員的上手時間與各階段銷售的平均分數
- **Sales Quality:**
  識別最常見的客戶異議、高風險對話模式
- **Market Intelligence:**
  分析不同市場客戶Persona的共同與差異

不只是 AI 教練，而是一個驅動所有業務的 AI 核心

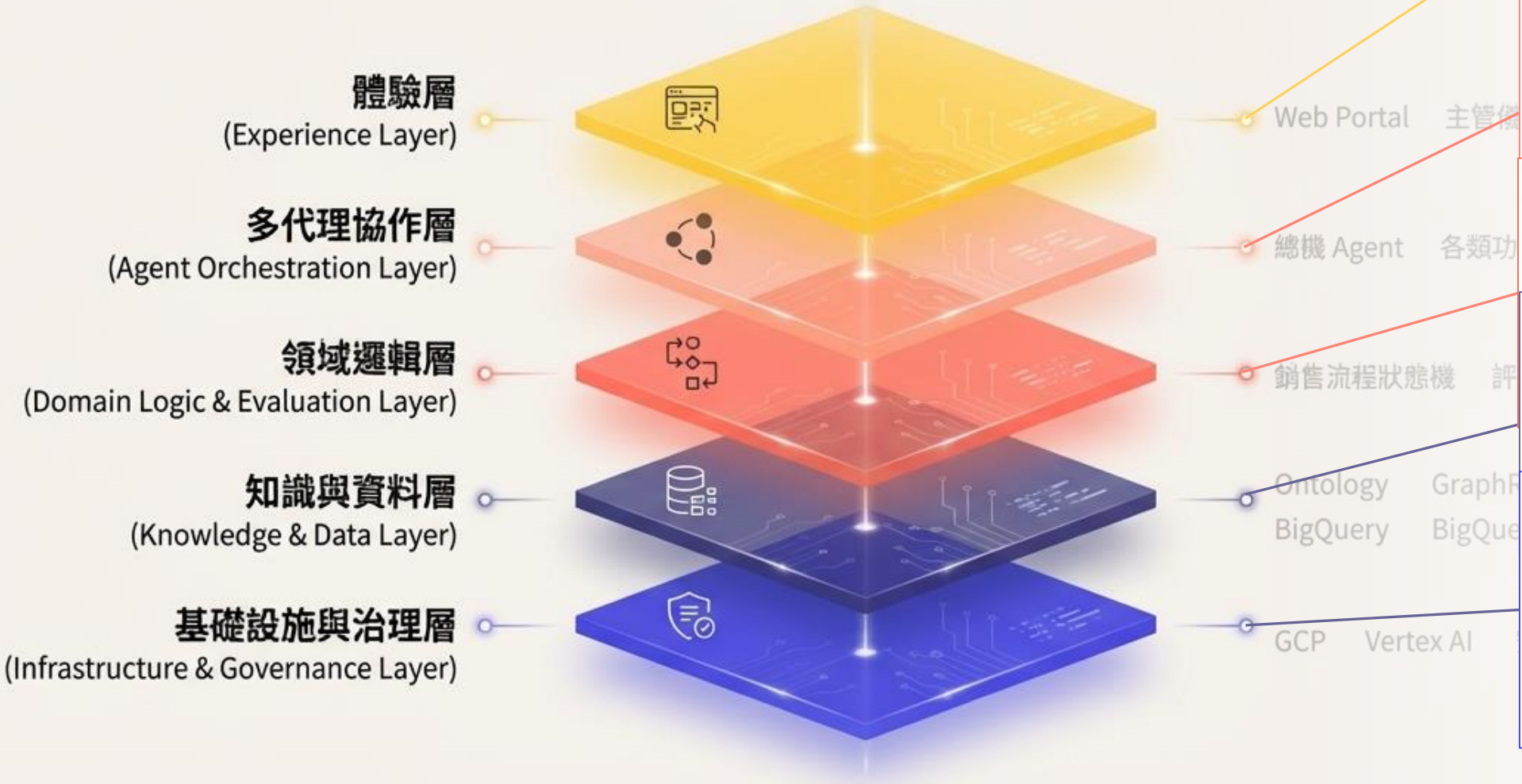
這不僅僅是AI應用的集合。
前面提到的所有技術包含：多代理協作、Persona World、Rubrics評分引擎，都不是一次性的。

AI Agent宇宙：一個爲規模化而生的統一架構

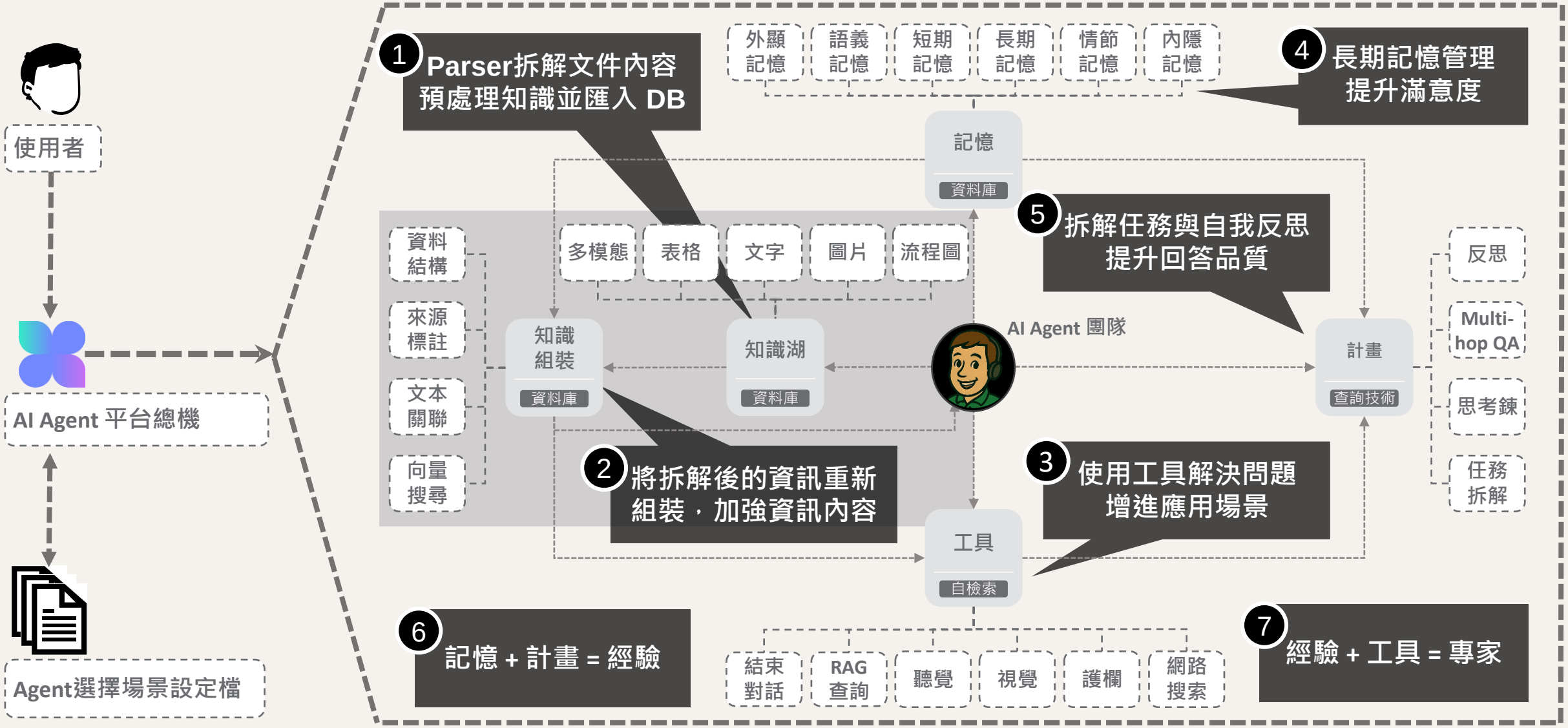
所有Agent都建立在一個共享的五層架構上，確保一致、安全、與擴展。

AI Agent宇宙：一個爲規模化而生的統一架構

所有Agent都建立在一個共享的五層架構上，確保一致、安全、與擴展。



AI Agent 平台架構



從每一次對話，建構集體智慧

歡迎加linkedin聯繫方式進行更多交流